

Ecole Polytechnique de Ouagadougou (EPO)

Classes Préparatoires d'entrée dans les Grandes Ecoles (CPGE)

Propagation d'un signal

Dr W. S. Boris OUEDRAOGO

Dr Justin KOURAOGO

Octobre/Novembre 2020

Année académique 2020-2021

Déroulement du cours

Volume horaire : 12h

– **Cours Magistraux (CM) : 6h**

– **Travaux Dirigés (TD) : 6h**

Notions de signal

Définitions

- **Signal** : Variation d'une grandeur physique dont la détermination permet d'accéder à une information désirée.
- **Onde** : propagation de proche en proche d'une vibration (perturbation) sans transport de matière

Différents types de signaux

Signal Acoustique

- **Signal Acoustique = Son** = Variation de pression = vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme *d'ondes longitudinales*

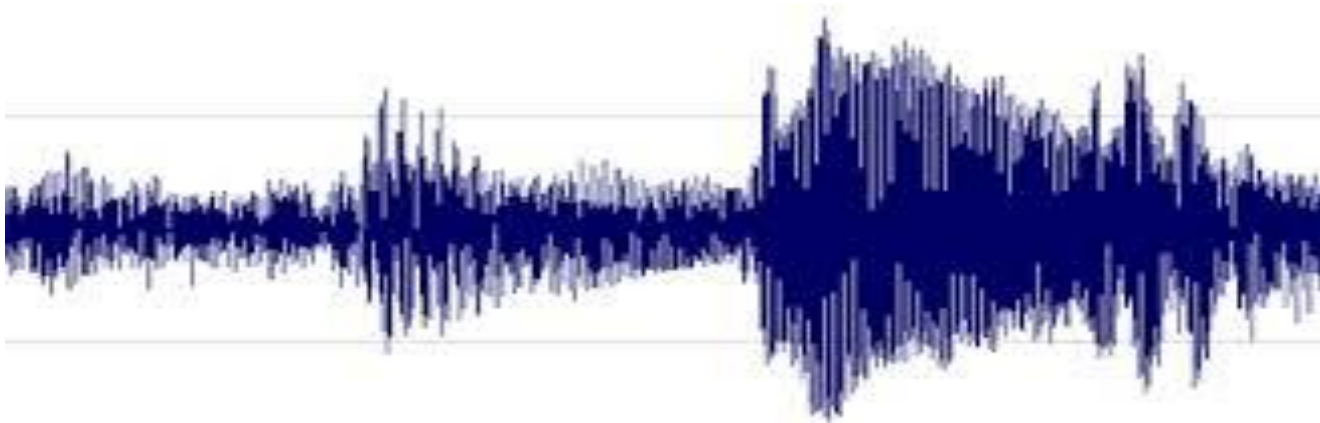


Figure 1 : Exemple d'un signal acoustique

Exemples de situation : Haut parleur, salle, etc...

Fréquences des sons

Infra Sons	Eléphant		
	Secousses sismiques		
Sons audibles	Voix parlée (fréquence fondamentale)	Homme	100 - 150 Hz
		Femme	200 - 300 Hz
		Enfant	300 - 450 Hz
	Voix chantée (fréquence fondamentale)	Basse	65 - 326 Hz
		Baryton	108 - 425 Hz
		Ténor	122 - 522 Hz
		Contralto	165 - 870 Hz
		Mezzo	217 - 987 Hz
		Soprano	261 - 1304 Hz
	Instruments	Trompette	190 - 990 Hz
		Violon	200 - 2650 Hz
		Clarinette	75 - 1800 Hz
		Piano	27 - 4150 Hz
		Orgue	16 - 16000 Hz
Ultra Sons	Chauve-souris (orientation)		20000 - 120000 Hz
	Dauphin (valeurs indicatives)	Communication	250 - 50000 Hz
		Orientation	40000 - 150000 Hz
	Echographie ultrasonore Métallographie ultrasonore Nettoyage ultrasonore		Jusqu'à plusieurs mega Hz

Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal acoustique: Vitesse de propagation

- $V_{\text{gaz}} < V_{\text{liquide}} < V_{\text{solide}}$

- Dans l'air : $v = 331 + 0.6 \times T$ où T est la température

Phase du milieu	Nature du milieu	Vitesse du son (m/s)
Gazeux	Dioxyde de Carbone (CO ₂)	260
Gazeux	Oxygène	320
Gazeux	Air	330
Gazeux	Helium	930
Gazeux	Hydrogène	1270
Liquide	Mercure	1450
Liquide	Eau douce	1460
Liquide	Eau de mer	1520
Solide	Bois de pin	3320
Solide	Acier	5000
Solide	Verre	5500
Solide	Granite	5950

Différents types de signaux

Signal Electrique

- Signal Electrique : Tension / Courant

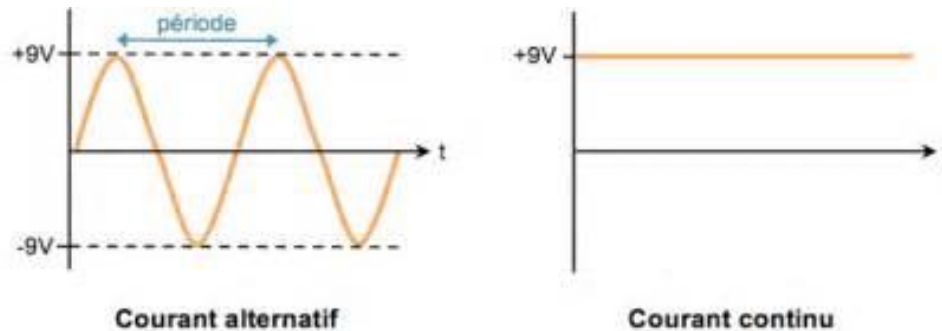


Figure 3 : Exemple d'un signal électrique

- Tout signal évoluant dans le temps (signal « variable ») sera appelé **signal composite** ; il sera la somme algébrique d'une **composante continue** et d'une **composante alternative**

$u(t)$ tension composite	=	U_c tension continue	+	$u_A(t)$ tension alternative
-----------------------------	---	---------------------------	---	---------------------------------

- Un **signal composite** dont la **composante continue** est nulle est appelé un **signal alternatif**

Exemples de situation : Réseau domestique (RJ45), CPL... 8

Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal électrique

- **Forme d'onde**
- **Amplitude et amplitude crête à crête**
- **Période**
- **Fréquence**

Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal électrique : **Forme d'onde**

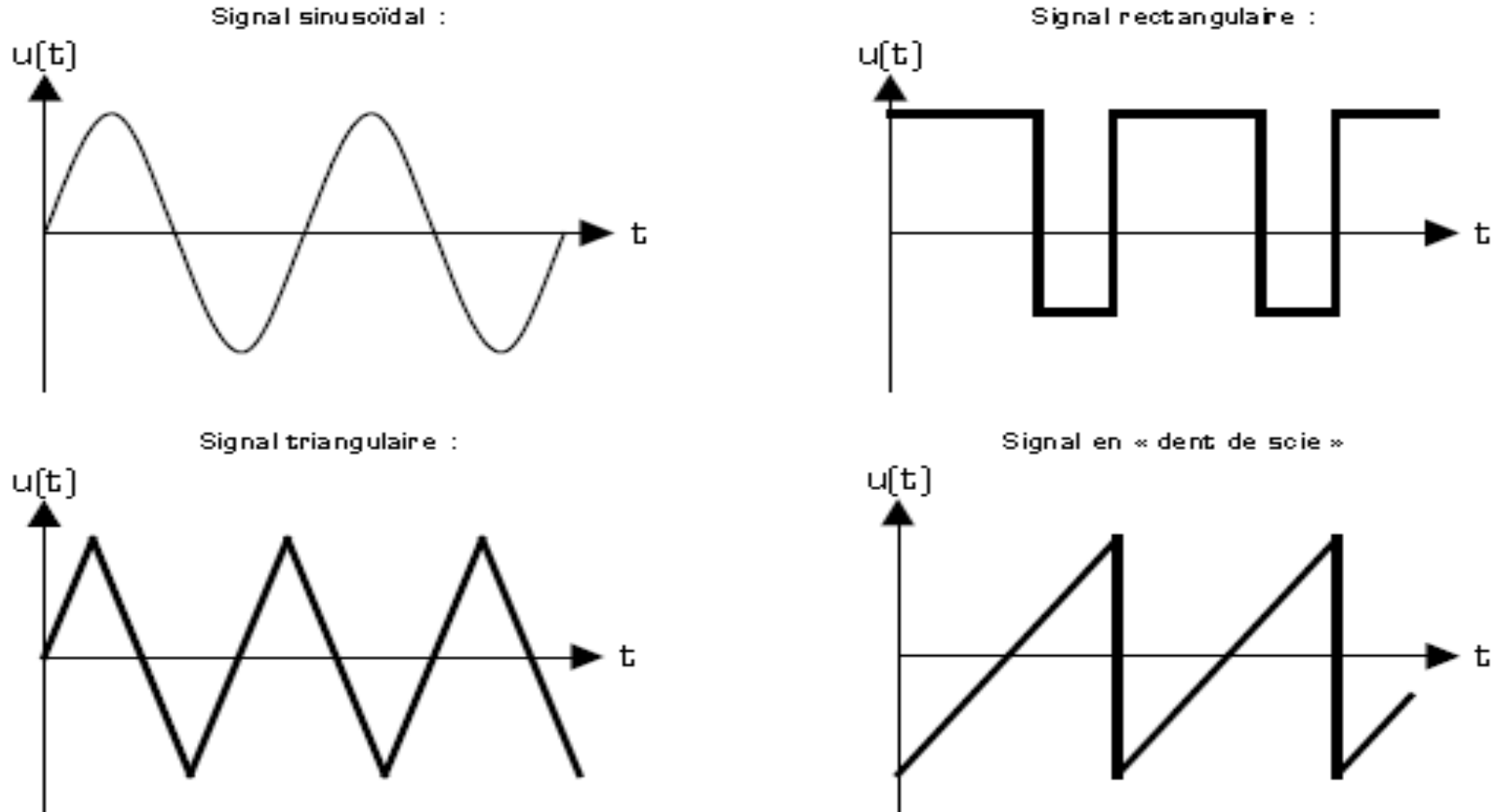


Figure 4: Formes des signaux les plus utilisés en électronique

Différents types de signaux

- **Signal Electromagnétique** : vibration couplée d'un champ électrique et d'un champs magnétique variables dans le temps

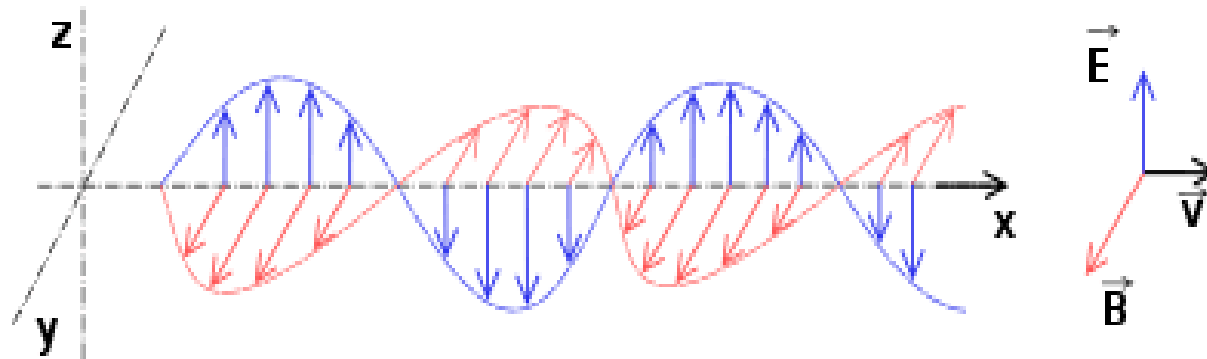


Figure 8 : Exemple d'un signal électromagnétique

Grandeurs caractéristiques d'un signal électromagnétique

- Fréquence : f (Hz)
- Longueur d'onde : λ (m)
- Vitesse de propagation dans un milieu d'indice de réfraction n : v (m/s)

$$v = \frac{c}{n}$$

Vide $n = 1$

Air (conditions normales) $n = 1,00029$

Gaz CO_2 $n = 1,00045$

Eau $n = 1,33$

Verre $n = 1,5$ à $1,7$

où c est la célérité de la lumière dans le vide

Relation entre la f , v et λ

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Spectre du rayonnement électromagnétique

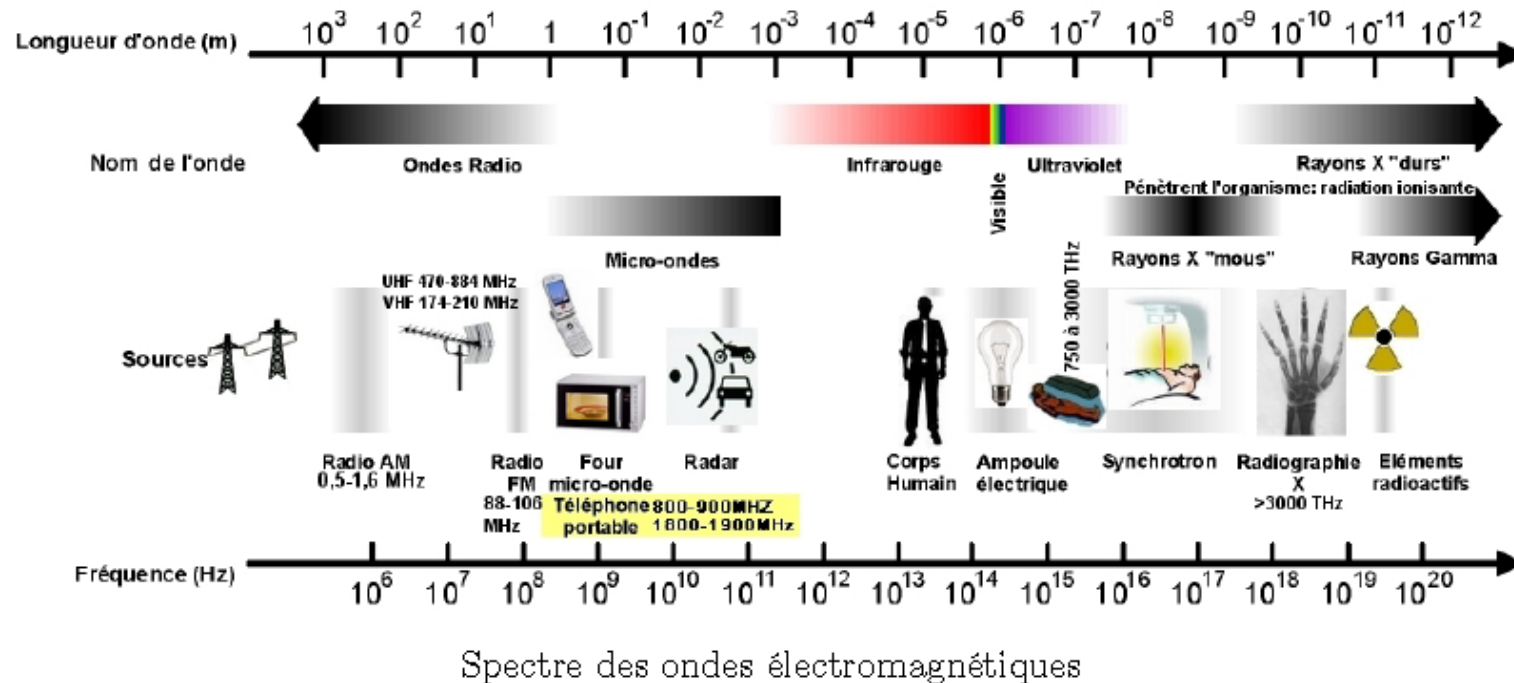


Figure 9 : Spectre électromagnétique

Quelques fréquences remarquables

Domaine	Fréquences	Dénomination, application
géophysique	0,01 à 10 Hz	ondes sismiques
acoustique	< 20 Hz	infrasons
	de 20 à 20 000 Hz	bande de fréquences audibles
	440 Hz	diapason (LA), tonalité téléphonique
	> 20 000 Hz	ultrasons
horlogerie	32 768 Hz	oscillation d'un quartz de montre
	9,19263 1770 GHz	horloge atomique au césium
électromagnétisme	2 450 MHz	four à micro-ondes, wifi
	88 à 108 MHz	radio FM
	174 à 223 MHz	radio numérique terrestre
	470 à 860 MHz	télévision numérique terrestre
physique atomique	10^{14} Hz	vibration des atomes dans les solides

Signal Lumineux

- **Signal Lumineux** = Signal électromagnétique dont la longueur d'onde est dans le spectre visible

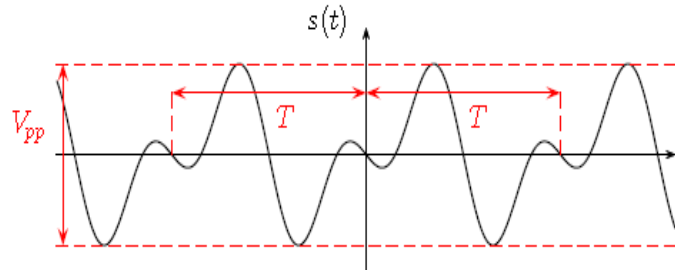
Désignation	Couleur	Longueur d'onde (nm)	Fréquence (THz)
Rouge		~ 625 - 740	~ 480 - 405
Orange		~ 590 - 625	~ 510 - 480
Jaune		~ 565 - 590	~ 530 - 510
Vert		~ 520 - 565	~ 580 - 530
Cyan		~ 500 - 520	~ 600 - 580
Bleu		~ 450 - 500	~ 670 - 600
Indigo		~ 430 - 450	~ 700 - 670
Violet		~ 380 - 430	~ 790 - 700

Figure 4 : Spectre visible

Signal périodique

- Signal périodique

Définition : On appelle signal périodique un signal **qui se répète identique à lui même** au bout d'un certain temps. Le plus petit temps au bout duquel le signal se répète est appelé **période**, souvent notée T . La fréquence est **l'inverse de la période** $f = \frac{1}{T}$ et son unité est **le Hertz (Hz)**.



- Caractéristiques d'un signal périodique
 - Amplitude, Amplitude crête à crête
 - Période, Fréquence, Pulsation

Valeur moyenne d'un signal périodique

Définition : On appelle valeur moyenne d'un signal $s(t)$ périodique la grandeur notée $\langle s(t) \rangle$ et dont l'expression est :

$$\langle s(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_{\tau}^{\tau+T} s(t) dt$$

Le temps τ est un temps quelconque, on choisit fréquemment 0.

Valeur efficace d'un signal périodique

Définition : La valeur efficace d'un signal $s(t)$ est la grandeur

$$S_{eff} = \sqrt{\langle s(t)^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{\tau}^{\tau+T} s(t)^2 dt}$$

Sa dimension et son unité sont les mêmes que celles de $s(t)$.

Spectre d'un signal

Signal sinusoïdal

$$s(t) = a \cos(\omega t + \varphi)$$

a	amplitude du signal (a est de même dimension que s)
$\omega t + \varphi$	phase du signal
φ	phase à $t = 0$ $\varphi \in [-\pi, \pi]$
ω	pulsation du signal
T	période du signal $T = \frac{2\pi}{\omega}$
f	fréquence du signal $f = \frac{1}{T}$ ($s^{-1} = \text{Hz}$)

Spectre d'un signal périodique

Définition : Un signal est dit **monochromatique** s'il est sinusoïdal. Dans le cas contraire, il est dit **polychromatique**.

- Décomposition d'un signal polychromatique

Tout signal périodique de période T , de fréquence $f = 1/T$, de pulsation $\omega = 2\pi f$, peut s'exprimer sous la forme d'une somme de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples de f appelée **série de Fourier** :

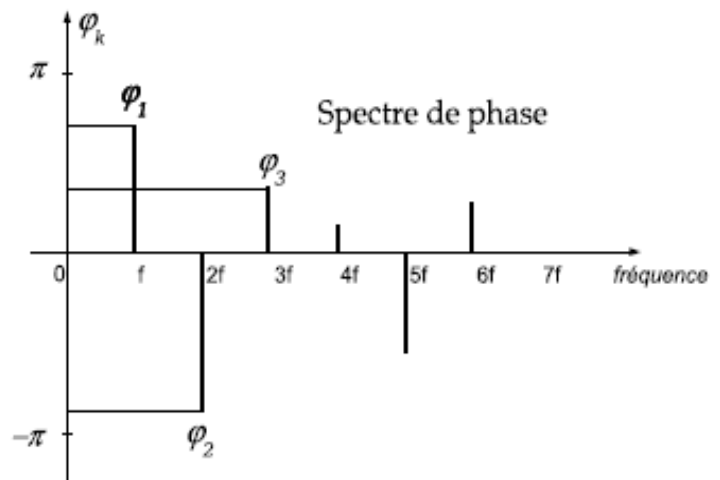
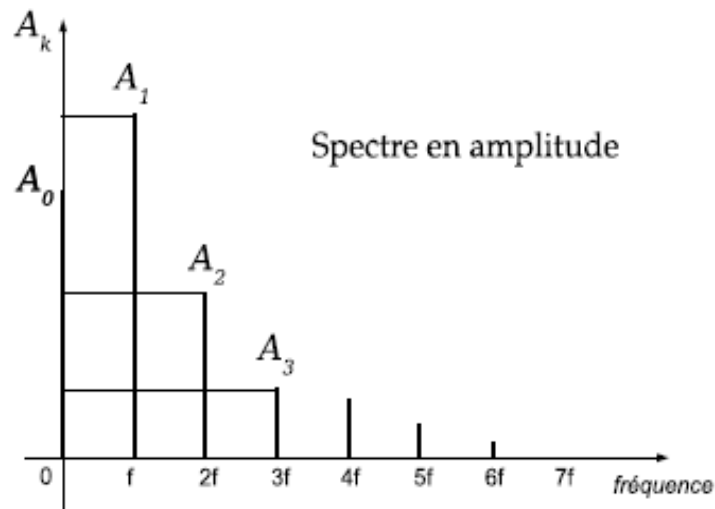
$$s(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \cos(2\pi k f t + \varphi_k)$$

Réaliser l'analyse spectrale d'un signal consiste à déterminer les valeurs des A_k et des φ_k .

Le **spectre en amplitude** correspond à la représentation graphique des A_k en fonction des fréquences f_k .

Le **spectre de phase** correspond à la représentation graphique des phases initiales φ_k en fonction des fréquences f_k . Il dépend du choix d'origine des temps, et en général n'est pas réalisé.

Spectre d'un signal périodique



Spectre en amplitude et valeur efficace

En général, l'énergie associée à un signal est liée à sa valeur efficace. Le théorème de Parseval établit la relation :

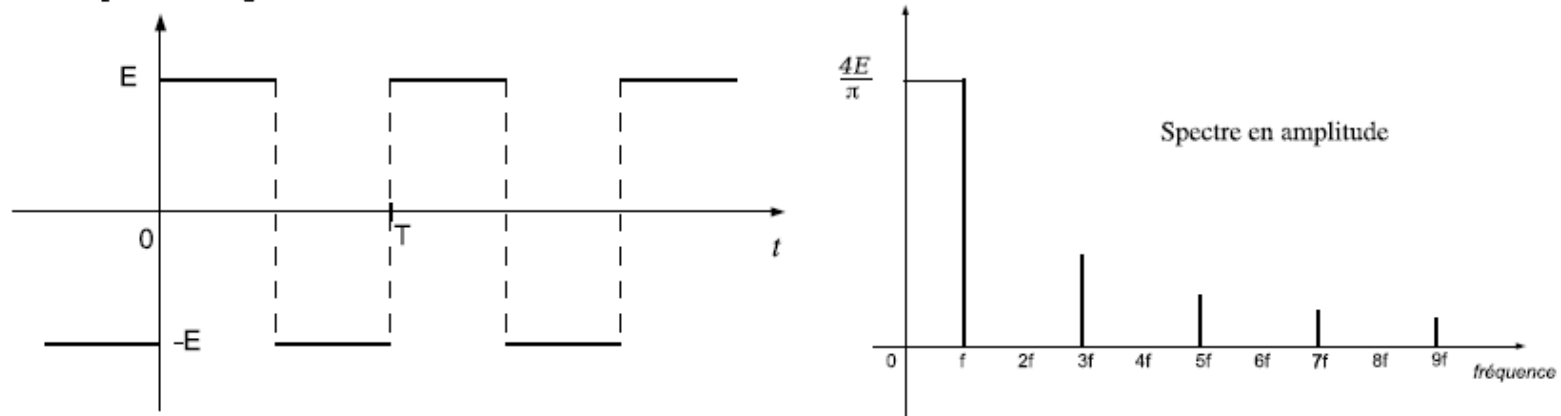
$$s_{eff}^2 = \langle s^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s^2(t) dt = A_0^2 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{A_k^2}{2}.$$

Le carré de la valeur efficace d'un signal est égal à la somme des carrés des valeurs efficaces de chacune de ses composantes spectrales.

Synthèse de Fourier

La donnée des A_k et φ_k permet de reconstituer le signal.

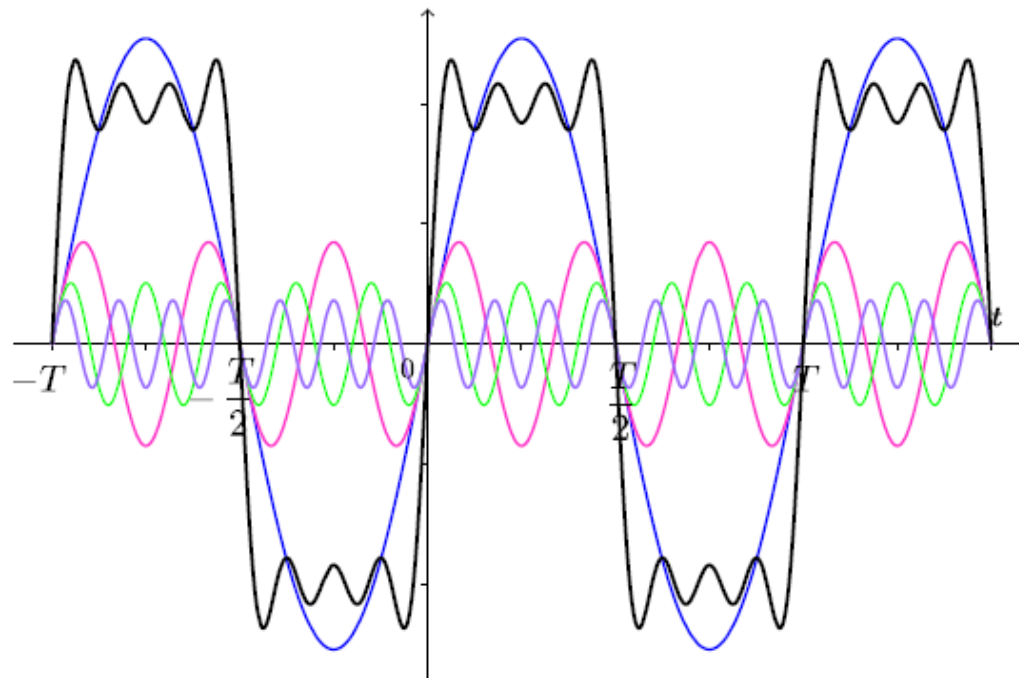
Exemple 1 : signal créneau



On peut montrer que $s(t) = \frac{4E}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\sin[2\pi(2p+1)ft]}{2p+1}$.

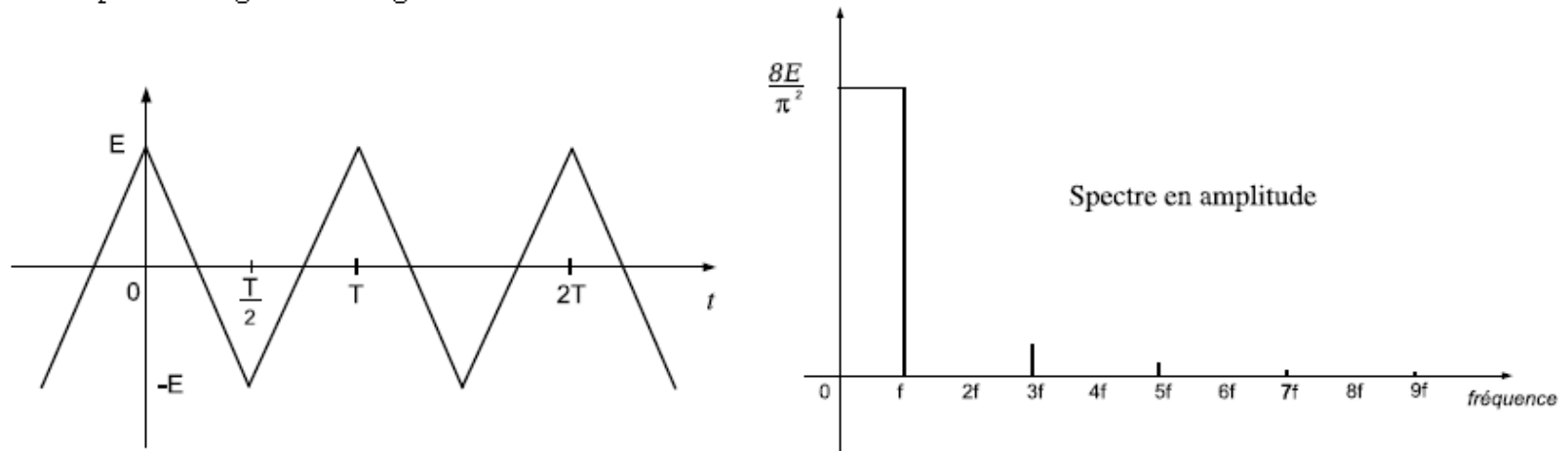
Synthèse de Fourier

On a tracé ci-dessous les quatre premiers termes (le fondamental et les harmoniques de rang 3,5,7), ainsi que leur somme (en noir).



Synthèse de Fourier

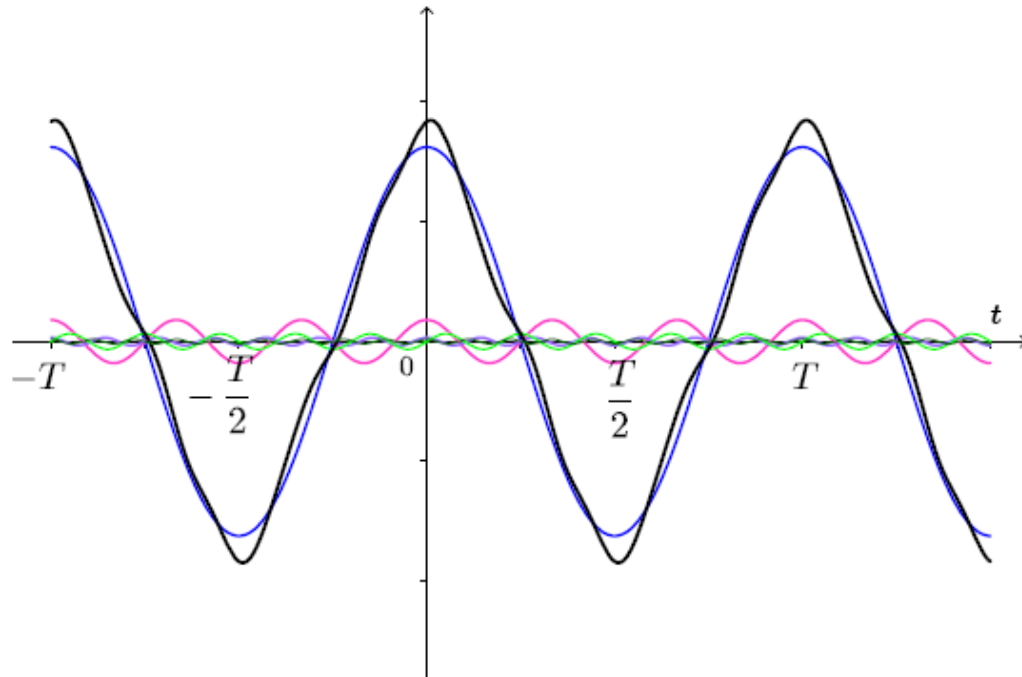
Exemple 2 : signal triangulaire



On peut montrer que $s(t) = \frac{8E}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\cos[2\pi(2p+1)ft]}{(2p+1)^2}$.

Synthèse de Fourier

On a tracé ci-dessous les quatre premiers termes (le fondamental et les harmoniques de rang 3,5,7), ainsi que leur somme (en noir).



Synthèse de Fourier

On constate que les amplitudes des harmoniques d'un créneau décroissent moins vite que celle d'un triangle. Il faudra utiliser plus de termes pour reconstituer le signal créneau que pour reconstituer le signal triangulaire.

De plus, les discontinuités du créneau ne peuvent être approchées infiniment près par sa série de Fourier : quel que soit le nombre de termes utilisés, il restera toujours des petits pics au niveau des discontinuités. On appelle cela le phénomène de Gibbs.

Ondes progressives

Définition

Onde : propagation de proche en proche d'une vibration (perturbation) sans transport de matière

Onde : Support pour transmettre un signal

Quelques exemples d'ondes

- onde sur une corde

nature du signal : élongation de la corde

onde 1D ou monodimensionnelle : une seule direction de propagation.

onde transverse : la vibration (ici le déplacement de la corde) s'effectue perpendiculairement à la direction de propagation.

- ondes à la surface de l'eau (visualisation : cuve à onde)

nature du signal : écart de hauteur par rapport à la position de repos

onde 2D ou bidimensionnelle : la propagation s'effectue sur une surface

onde transverse

Quelques exemples d'ondes

- ondes acoustiques : se propagent dans les fluides (gaz, liquide) et dans les solides (métal, béton).

nature du signal :

– Dans un fluide, l'onde acoustique se traduit par écart en pression par rapport à la valeur de repos P_0 . La pression de l'air s'écrit alors $P = P_0 + p$ avec p écart en pression. $P_0 \simeq 10^5$ Pa alors que p est de l'ordre 10^{-5} Pa à la limite du seuil d'audibilité, et de l'ordre de la dizaine de Pa au seuil de douleur. On a donc toujours donc $p \ll P_0$. Les variations de pression sont liées au déplacement des particules fluides.

– Dans un solide l'onde acoustique se traduit par des oscillations des atomes du réseau cristallin. On modélise l'interaction entre deux atomes par une force élastique représentée par un ressort.

Fréquences audibles : entre 20 Hz et 20 000 Hz

Vitesse de propagation : environ 340 m.s^{-1} dans l'air à la température ambiante, 1500 m.s^{-1} dans l'eau, entre 5600 m.s^{-1} et 5900 m.s^{-1} dans l'acier.

onde 3D ou tridimensionnelle : la propagation peut s'effectuer dans un volume.

onde longitudinale : la vibration se produit dans une direction parallèle à la direction de propagation.

Quelques exemples d'ondes

- ondes sismiques :

Elles peuvent être longitudinales (ondes P de même nature que les ondes acoustiques) ou transverses (ondes S). Les ondes transverses ne peuvent se propager que dans des solides : ainsi elles ne peuvent pas se propager dans le noyau de fer liquide). Ce sont des ondes 3D. Les ondes P sont les plus rapides ($\simeq 6 \text{ km.s}^{-1}$) et arrivent donc en premier avant les ondes S ($\simeq 4 \text{ km.s}^{-1}$) qui arrivent en second...

Il existe aussi des ondes sismiques 2D, ne se déplaçant qu'en surface : les ondes de Love, et les ondes de Raileigh).

- ondes électromagnétiques :

nature du signal : champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$.

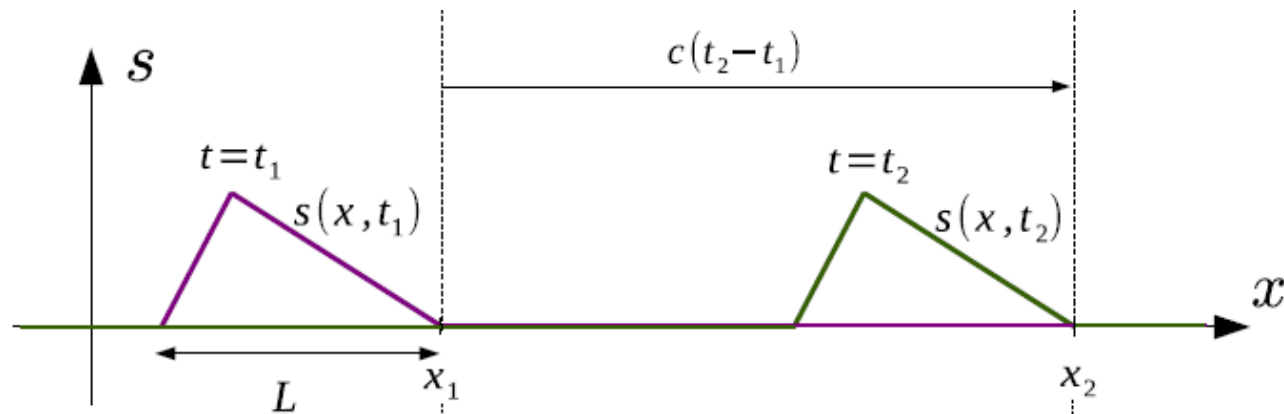
Contrairement aux ondes décrites précédemment, les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide.

Vitesse de propagation dans vide : $c = 299\,792\,458 \text{ m.s}^{-1}$. Propagation 3D, structure transverse (voir TP sur la polarisation de la lumière).

Les ondes électromagnétiques couvrent un très large spectre de fréquence, dont la lumière visible ($\lambda \in [400 \text{ nm}, 800 \text{ nm}]$) constitue une petite partie.

Caractérisation mathématique d'une onde progressive 1D

On considère la propagation d'une onde à la vitesse c le long de l'axe x dans le sens des x croissants. On a deux approches possibles : soit on suit le signal au cours du temps (en prenant des "photographies" successives), soit on place des capteurs en des points donnés et on y enregistre le signal temporel.

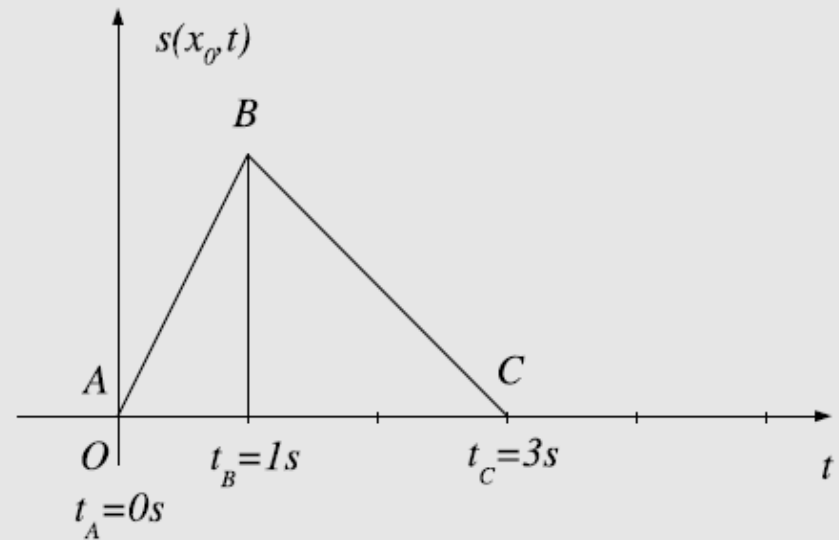


Caractérisation mathématique d'une onde progressive 1D

Exercice :

On enregistre le signal en $x_0 = -1$ m : $s(x_0, t)$.
On note $c = 2$ m.s⁻¹ la vitesse de propagation de l'onde dans le sens des x croissants.

- 1) Tracer $s(x_1, t)$ pour $x_1 = 1$ m
- 2) Tracer $s(x, t_0)$ pour $t_0 = 5$ s



Expression d'une onde progressive

Une onde progressive se propageant dans le sens des x croissants s'exprime sous deux formes équivalentes :

$$s(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) \quad \text{ou} \quad s(x, t) = \tilde{f}(x - ct)$$

Une onde progressive se propageant dans le sens des x décroissants s'exprime sous deux formes équivalentes :

$$s(x, t) = g\left(t + \frac{x}{c}\right) \quad \text{ou} \quad s(x, t) = \tilde{g}(x + ct)$$

Célérité d'une onde progressive

- onde acoustique : on montre que pour un gaz parfait $c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ où γ est une constante sans dimension caractéristique du gaz (pour l'air $\gamma = 1,4$), R est la constante des gaz parfaits ($R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ associée à la loi des gaz parfaits $PV = nRT$) et M est la masse molaire du gaz (pour l'air $M = 29 \text{ g.mol}^{-1}$).

Vérifier que la formule est homogène et calculer c la vitesse de propagation du son dans l'air à la température ambiante de 20° C :

$$c = \sqrt{\frac{1,4 \times 8,32 \times (273 + 20)}{29 \cdot 10^{-3}}} = 3,4 \cdot 10^2 \text{ m.s}^{-1}$$

On veillera à exprimer la température en kelvin et la masse en kilogramme.

En général, on se place dans des conditions où $c = 340 \text{ m.s}^{-1}$.

Célérité d'une onde progressive

- onde sur une corde $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ où T représente la tension de la corde et μ la masse linéique de la corde (masse par unité de longueur).

Vérifier que la formule est homogène et calculer c pour une corde de piano en acier de masse volumique $\rho = 7800 \text{ kg.m}^{-3}$, de diamètre $D = 1,2 \text{ mm}$, de tension $T = 850 \text{ N}$.

On exprime d'abord la masse linéique μ puis on calcule c :

$$\mu = \rho \pi \frac{D^2}{4}, c = \sqrt{\frac{4 \times 850}{7800 \times \pi (1,2 \cdot 10^{-3})^2}} = 310 \text{ m.s}^{-1}$$

- onde électromagnétique dans le vide : $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

avec μ_0 la perméabilité magnétique du vide et ϵ_0 la permittivité électrique du vide.

On a vu en début d'année, que la valeur de la vitesse de la lumière a été fixée à $299\,792\,458 \text{ m.s}^{-1}$.

La valeur $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ est donc valable si on travaille avec trois chiffres significatifs.

Onde progressive sinusoïdale

L'expression générale d'un signal sinusoïdal en O sera de la forme :

$$s(O, t) = A \cos(\omega t + \varphi) \text{ avec } \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Pour une onde se propageant dans le sens des x croissants à la vitesse c on aura

$$s(x, t) = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi\right) = A \cos(\omega t - kx + \varphi) \quad \text{avec} \quad \boxed{k = \frac{\omega}{c}}$$

On remarque que k est homogène à l'inverse d'une longueur.

Double périodicité d'une onde progressive sinusoïdale

En x_0 donné le signal présente une période temporelle $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

À t_0 donné, le signal présente une périodicité spatiale λ , appelée longueur d'onde, telle que

$$\boxed{k = \frac{2\pi}{\lambda}} \quad k \text{ est appelé } \textit{pulsation spatiale}$$

λ et T sont liés car $k = \frac{\omega}{c}$. On en déduit

$$\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{1}{c} \frac{2\pi}{T}$$

d'où $\boxed{\lambda = cT = \frac{c}{f}}$.

La longueur d'onde est égale à la distance parcourue par l'onde pendant la durée T d'une période.

Déphasage des vibrations entre deux points différents

On considère une onde progressive sinusoïdale se propageant dans le sens des x croissants à la vitesse c . On choisit une origine des temps telle que le signal au point O s'écrive sous la forme

$$s(0, t) = A \cos(\omega t).$$

On aura, en un point M d'abscisse $x > 0$

$$s(x, t) = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right)\right) = A \cos(\omega t - kx) = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$

Le signal $s(x, t)$ est en retard de phase de $\frac{2\pi}{\lambda}x$ par rapport à $s(0, t)$.

Déphasage des vibrations entre deux points différents

Cas particuliers :

- $x = n\lambda$ avec $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{2\pi}{\lambda}x = \frac{2\pi}{\lambda}n\lambda = n2\pi$$

$$s(x, t) = A \cos(\omega t - n2\pi) = A \cos(\omega t) = s(0, t)$$

Deux points distants d'un nombre entier de longueurs d'ondes vibrent en phase.

- $x = n\lambda + \frac{\lambda}{2}$ avec $n \in \mathbb{N}$

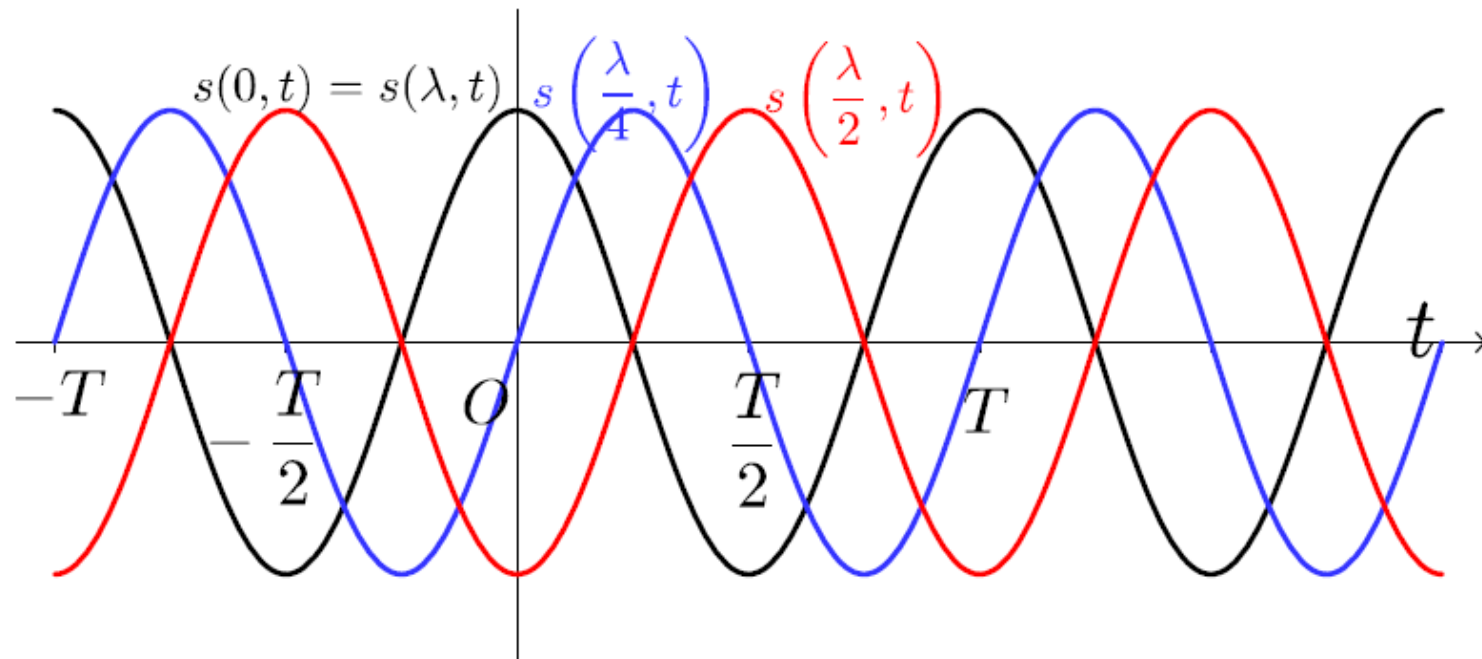
$$\frac{2\pi}{\lambda}x = \frac{2\pi}{\lambda}(n\lambda + \frac{\lambda}{2}) = n2\pi + \pi$$

$$s(x, t) = A \cos(\omega t - n2\pi - \pi) = -A \cos(\omega t) = -s(0, t)$$

Deux points distants de $n\lambda + \frac{\lambda}{2}$ vibrent en opposition de phase.

Déphasage des vibrations entre deux points différents

On a représenté sur la figure ci-dessous les signaux $s(0, t) = s(\lambda, t)$, $s(\lambda/4, t)$, $s(\lambda/2, t)$.



Ondes stationnaires

Superposition de deux ondes progressives sinusoïdales

$$\begin{aligned}y(x, t) &= y_1(x, t) + y_2(x, t) \\&= A \sin(\omega t - kx + \varphi_1) + A \sin(\omega t + kx + \varphi_2) \\&= A [\sin(\omega t - kx + \varphi_1) + \sin(\omega t + kx + \varphi_2)]\end{aligned}$$

en utilisant la relation trigonométrique : $\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ on obtient

$$\begin{aligned}y(x, t) &= 2A \sin \left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \right) \cos \left(-kx + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} \right) \\&= 2A \sin \left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \right) \cos \left(kx + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} \right)\end{aligned}$$

si on pose $\frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = \varphi$, $\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} = \phi$ et $2A = y_0$ on obtient

$$y(x, t) = y_0 \sin(\omega t + \varphi) \cos(kx + \phi)$$

que l'on peut également exprimer sous la forme :

$$y(x, t) = y_0 \sin(\omega t + \varphi) \sin(kx + \psi)$$

Superposition de deux ondes progressives sinusoïdales

Lorsqu'on observe le résultat, on constate que la fonction $y(x, t)$ obtenue s'exprime comme un produit d'une fonction de x par une fonction de t (en l'occurrence ici des fonctions sinusoïdales). De manière générale quand une fonction s'exprime sous la forme $y(x, t) = f(x) g(t)$, on dit que c'est une fonction à variables séparées. Ce n'est plus une expression de la forme $y(x, t) = f(x \pm ct)$.

On n'observe plus de propagation. Cela correspond bien à une **onde stationnaire**.

Description de l'onde stationnaire

Considérons l'onde stationnaire

$$y(x, t) = y_0 \sin(\omega t + \varphi) \sin(kx + \psi) \quad \text{avec } k = \frac{\omega}{c}$$

On peut écrire

$$y(x, t) = \mathcal{A}(x) \sin(\omega t + \varphi) \quad \text{avec } \mathcal{A}(x) = y_0 \sin(kx + \psi).$$

L'amplitude des oscillations dépend du point où on se place : elle est maximale au niveau des ventres de vibration et nulle au niveau des nœuds de vibration. En un point d'abscisse x donnée, l'amplitude des oscillations vaudra :

$$A(x) = |\mathcal{A}(x)| = |y_0 \sin(kx + \psi)|$$

Nœud de vibration

- nœuds de vibration : $A(x) = 0$ pour $\sin(kx + \psi) = 0$ soit pour $x = x_{n,p}$ tel que

$$kx_{n,p} + \psi = p\pi \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z}$$

$$x_{n,p} = p\frac{\pi}{k} - \frac{\psi}{k} \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z}$$

$$x_{n,p} = p\frac{\pi\lambda}{2\pi} - \frac{\psi}{k} \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z}$$

$$x_{n,p} = p\frac{\lambda}{2} - \frac{\psi}{k} \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z}$$

La distance entre deux nœuds consécutifs est égale à une demi-longueur d'onde ($x_{n,p+1} - x_{n,p} = \frac{\lambda}{2}$).

Ventre de vibration

- ventres de vibration : $A(x) = A_{max} = |y_0|$ pour $\sin(kx + \psi) = \pm 1$ soit pour $x = x_{v,p}$ tel que

$$kx_{v,p} + \psi = \frac{\pi}{2} + p\pi \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z}$$

$$x_{v,p} = \frac{\pi}{2k} + p\frac{\pi}{k} - \frac{\psi}{k} \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z}$$

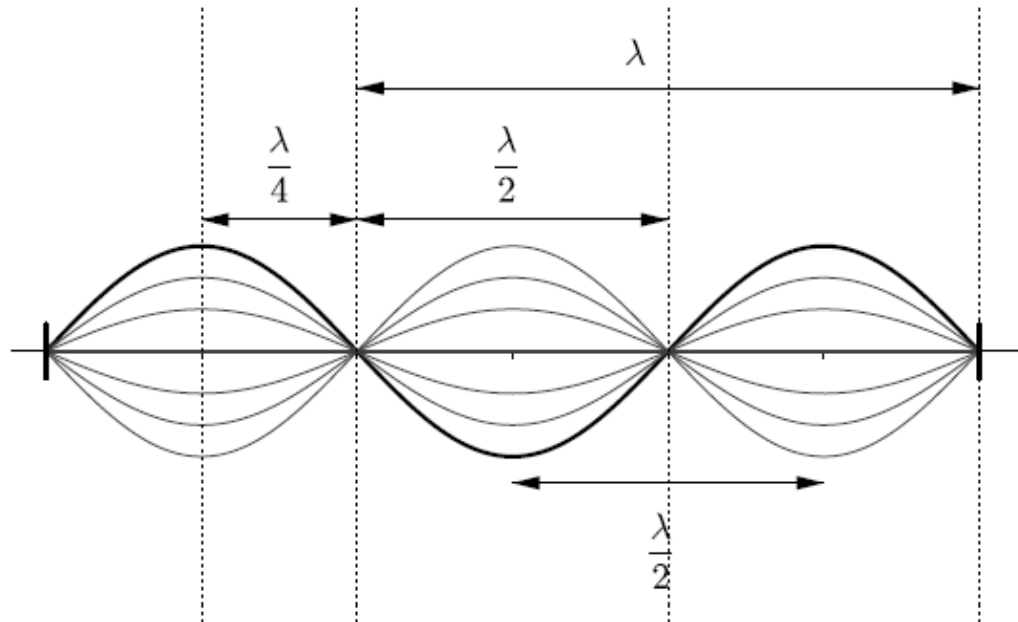
$$x_{v,p} = \frac{\pi}{2} \frac{\lambda}{2\pi} + p \frac{\pi\lambda}{2\pi} - \frac{\psi}{k} \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z}$$

$$x_{v,p} = \frac{\lambda}{4} + p\frac{\lambda}{2} - \frac{\psi}{k} \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z}$$

La distance entre deux ventres consécutifs est égale à une demi-longueur d'onde ($x_{v,p+1} - x_{v,p} = \frac{\lambda}{2}$).

La distance entre un nœud et un ventre consécutifs est égale à un quart de longueur d'onde ($x_{v,p} - x_{n,p} = \frac{\lambda}{4}$).

Nœud et ventre de vibration



<https://nbviewer.jupyter.org/url/pcsi1.physique.pagesperso-orange.fr/sagemath/OP3.ipynb>

Conditions aux limites et modes propres

Retrouvons à présent la quantification des fréquences. L'onde stationnaire de la forme

$$y(x, t) = y_0 \sin(\omega t + \varphi) \sin(kx + \psi) \quad \text{avec } k = \frac{\omega}{c}$$

doit vérifier les conditions aux limites spatiales suivantes :

aux points de fixations ($x = 0$ et $x = L$) la vibration est nulle, la fonction $y(x, t)$ doit donc vérifier :

$$\forall t \quad y(0, t) = 0 \quad (\text{CL1})$$

$$\forall t \quad y(L, t) = 0 \quad (\text{CL2})$$

Conditions aux limites et modes propres

soit, en exprimant (CL1) :

$\forall t \ y(0, t) = y_0 \sin(\omega t + \varphi) \sin(\psi) = 0$ d'où $\sin(\psi) = 0$, $\psi = 0$ ou π
on choisit $\psi = 0$ (choisir $\psi = \pi$ reviendrait à inverser le signe de y_0).

en exprimant (CL2) :

$\forall t \ y(L, t) = y_0 \sin(\omega t + \varphi) \sin(kL) = 0$ d'où $\sin(kL) = 0$

on en déduit $kL = n\pi$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ d'où $k = n \frac{\pi}{L} = k_n$

ce qui permet de retrouver la condition vérifiée par L : $\frac{2\pi}{\lambda_n} = n \frac{\pi}{L}$ $L = n \frac{\lambda_n}{2}$

ainsi que les fréquences et pulsations associées : $f_n = n \frac{c}{2L} = n f_1$

$$\omega_n = 2\pi f_n = n \frac{\pi c}{L}$$

avec $f_1 = \frac{c}{2L}$ fréquence du mode fondamental.

Conditions aux limites et modes propres

On aura donc, pour le mode n donné :

$$y_n(x, t) = y_{0n} \sin \left(n \frac{\pi c}{L} t + \varphi_n \right) \sin \left(n \frac{\pi}{L} x \right) \quad \text{avec } n \in \mathbb{N}^*$$

qui correspond à la forme mathématique du mode n .

Remarques : La limitation spatiale de l'onde entraîne une quantification des fréquences : seul un nombre discret de fréquences peuvent exister.
Les valeurs des fréquences propres dépendent directement de la nature des conditions aux limites imposées à la cordes.

Interférences

Superposition de deux signaux sinusoïdaux de même fréquence

On assimile les émetteurs à des sources ponctuelles E_1 et E_2 qui émettent des signaux sinusoïdaux de **même pulsation** et de **déphasage constant** : on dit que les sources sont **cohérentes**.

On note $s_{E_1}(t)$ et $s_{E_2}(t)$ les signaux émis respectivement en E_1 et en E_2 . Ils peuvent s'écrire sous la forme :

$$s_{E_1}(t) = a_1 \cos(\omega t + \varphi_{S_1}) \text{ et } s_{E_2}(t) = a_2 \cos(\omega t + \varphi_{S_2})$$

les sources étant **cohérentes**, leur déphasage est constant :

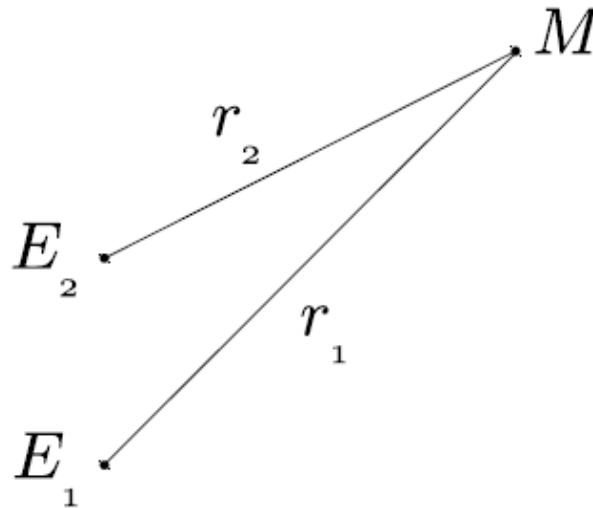
$$\Delta\varphi_S = \varphi_{S_2} - \varphi_{S_1} = Cte$$

Remarque : dans de nombreux cas, les signaux ont même amplitude ($a_1 = a_2$) et sont en phase.

Si les deux sources sont en phase : $\varphi_{S_2} = \varphi_{S_1}$, $\Delta\varphi_S = 0$.

On dit alors que les sources sont **synchrones**.

Superposition de deux signaux sinusoïdaux de même fréquence



En un point M situé respectivement à la distance r_1 de E_1 ($r_1 = E_1M$) et à la distance r_2 de E_2 ($r_2 = E_2M$), les signaux sont :

Superposition de deux signaux sinusoïdaux de même fréquence

$$\begin{aligned}s_1(M, t) &= s_{E_1} \left(t - \frac{r_1}{c} \right) = a_1 \cos \left(\omega \left(t - \frac{r_1}{c} \right) + \varphi_{S_1} \right) \\&= a_1 \cos \left(\omega t - \frac{\omega}{c} r_1 + \varphi_{S_1} \right) \\&= a_1 \cos \left(\omega t - k r_1 + \varphi_{S_1} \right) \\&= a_1 \cos(\omega t + \varphi_1)\end{aligned}$$

de même

$$\begin{aligned}s_2(M, t) &= s_{E_2} \left(t - \frac{r_2}{c} \right) = a_2 \cos \left(\omega \left(t - \frac{r_2}{c} \right) + \varphi_{S_2} \right) \\&= a_2 \cos \left(\omega t - \frac{\omega}{c} r_2 + \varphi_{S_2} \right) \\&= a_2 \cos \left(\omega t - k r_2 + \varphi_{S_2} \right) \\&= a_2 \cos(\omega t + \varphi_2)\end{aligned}$$

avec $\varphi_1 = \varphi_{S_1} - k r_1$ et $\varphi_2 = \varphi_{S_2} - k r_2$.

D'après le théorème de superposition, le signal résultant sera de la forme

$$s(M, t) = s_1(M, t) + s_2(M, t) = a_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + a_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

Superposition de deux signaux sinusoïdaux de même fréquence

On constate les propriétés suivantes :

- La somme de deux signaux sinusoïdaux de même pulsation ω est un signal sinusoïdal de pulsation identique ω .
- L'amplitude du signal obtenu dépend uniquement de la différence de phase $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ entre les deux signaux.
- La somme de deux signaux présente une amplitude maximale a_{max} lorsque les deux signaux sont en phase :
pour $\Delta\varphi = 0$ (modulo 2π), $\varphi_2 = \varphi_1$ (modulo 2π) $a_{max} = a_1 + a_2$
- La somme de deux signaux présente une amplitude minimale a_{min} lorsqu'ils sont en opposition de phase :
pour $\Delta\varphi = \pi$ (modulo 2π) $\varphi_2 = \varphi_1 + \pi$ (modulo 2π) $a_{min} = |a_1 - a_2|$

Pour des signaux de même amplitude ($a_1 = a_2 = a$) : $a_{max} = 2a$ et $a_{min} = 0$.

Addition de deux fonctions sinusoïdales par la méthode de Fresnel

À toute fonction sinusoïdale $s(t) = a_0 \cos(\omega t + \varphi)$
on associe le vecteur $\vec{S}$ du plan (xOy) tel que

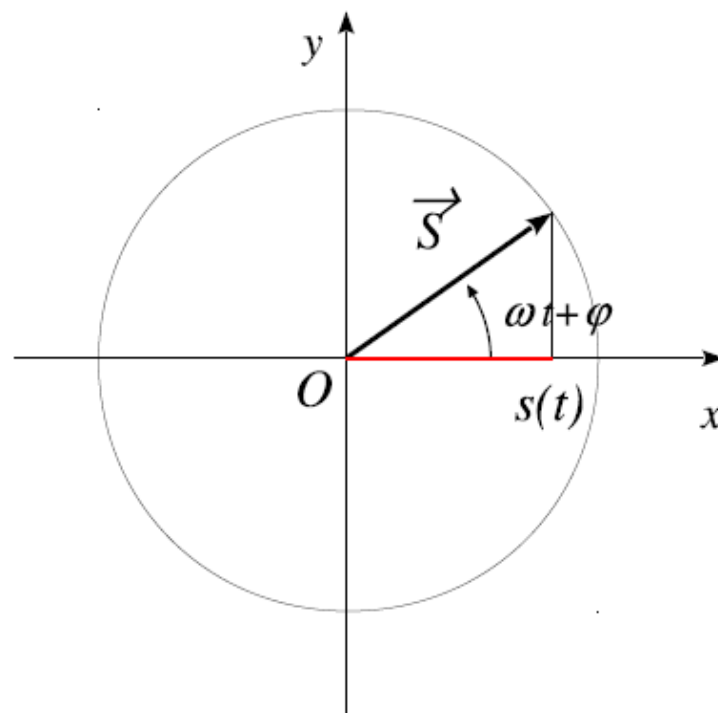
– $\|\vec{S}\| = a_0$

la norme de $\vec{S}$ correspond à l'amplitude du signal

– $(\vec{e}_x, \vec{S}) = \omega t + \varphi$

$\vec{S}$ est donc un vecteur tournant à la vitesse
angulaire constante ω . φ est l'angle entre $\vec{e}_x$ et $\vec{S}$
à $t = 0$.

$s(t)$ se déduit de $\vec{S}$ par projection sur l'axe $\vec{e}_x$: $s(t) = \vec{S} \cdot \vec{e}_x = a_0 \cos(\omega t + \varphi)$



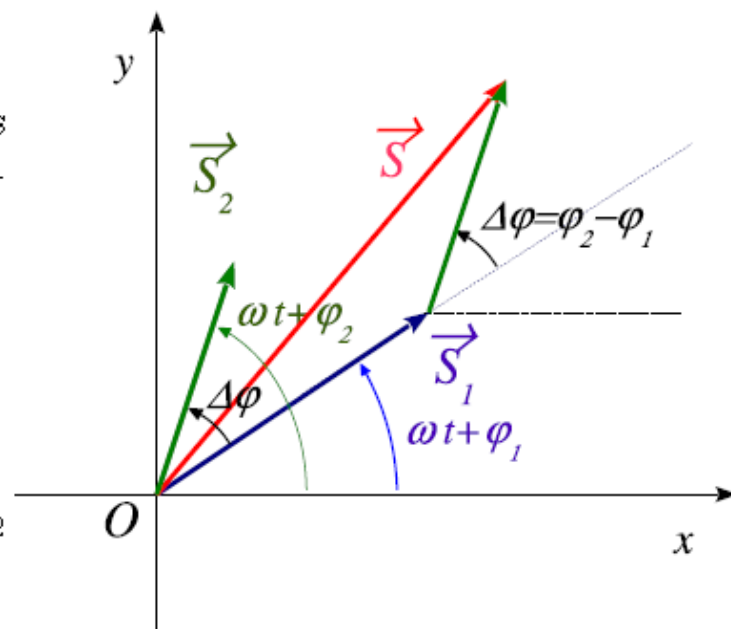
Addition de deux fonctions sinusoïdales par la méthode de Fresnel

Appliquons cette méthode à l'addition de nos deux signaux sinusoïdaux s_1 et s_2 , de même pulsation, tels que

$s_1 = a_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ est représenté par $\vec{S}_1$

$s_2 = a_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$ est représenté par $\vec{S}_2$

$s(t) = s_1 + s_2$ est représenté par $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$



Calcul de l'amplitude résultante

En utilisant le schéma précédent, on peut calculer la norme a du vecteur $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$, correspondant à l'amplitude du signal résultant.

$$\begin{aligned}\|\vec{S}\|^2 &= \|\vec{S}_1 + \vec{S}_2\|^2 = (\vec{S}_1 + \vec{S}_2)^2 = \vec{S}_1^2 + \vec{S}_2^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \\ &= \|\vec{S}_1\|^2 + \|\vec{S}_2\|^2 + 2\|\vec{S}_1\|\|\vec{S}_2\|\cos\Delta\varphi\end{aligned}$$

$$a^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos\Delta\varphi \quad \text{avec } \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

$$a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos\Delta\varphi} \quad \text{avec } \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

Interférences constructives - Interférences destructives

Reprenons l'étude des interférences produites par deux sources émettant respectivement des signaux :

$$s_{E_1}(t) = a_1 \cos(\omega t + \varphi_{S_1}) \text{ et } s_{E_2}(t) = a_2 \cos(\omega t + \varphi_{S_2})$$

On a établi les expressions des deux signaux en M :

$$s_1(M, t) = a_1 \cos(\omega t - kr_1 + \varphi_{S_1}) = a_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$s_2(M, t) = a_2 \cos(\omega t - kr_2 + \varphi_{S_2}) = a_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

avec $\varphi_1 = -kr_1 + \varphi_{S_1}$ et $\varphi_2 = -kr_2 + \varphi_{S_2}$. On en déduit le déphasage $\Delta\varphi$ entre les deux signaux :

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = k(r_1 - r_2) + \varphi_{S_2} - \varphi_{S_1} = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) + \Delta\varphi_S$$

Le déphasage $\Delta\varphi$ dépend de r_1 et r_2 et donc de la position du point M considéré par rapport aux sources. L'amplitude du signal résultant dépend donc du point où on se place.

Interférences constructives - Interférences destructives

Condition d'amplitude maximale : interférence constructives

Pour obtenir une amplitude maximale a_{max} , les deux vibrations doivent être en phase. On dit que les ondes interfèrent constructivement. On a alors

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = p 2\pi \text{ avec } p \in \mathbb{Z}$$

$$\text{avec } a_{max} = a_1 + a_2$$

Condition d'amplitude minimale : interférence destructives

Pour obtenir une amplitude minimale a_{min} , les deux vibrations doivent être en opposition de phase. On dit que les ondes interfèrent destructivement. On a alors :

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi + p 2\pi \text{ avec } p \in \mathbb{Z}$$

$$\text{avec } a_{min} = |a_1 - a_2|$$

Interférences constructives - Interférences destructives

2. Cas particulier de deux sources synchrones

On va supposer les deux sources **synchrones** : elles vibrent en phase c'est-à-dire

$$\Delta\varphi_S = \varphi_{S_2} - \varphi_{S_1} = 0.$$

Dans ce cas, le déphasage en M entre les deux signaux est uniquement dû à la différence entre les longueurs $E_1M = r_1$ et $E_2M = r_2$.

Pour deux sources **synchrones** : $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = k(r_1 - r_2) = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2)$

Interférences constructives - Interférences destructives

La condition d'interférences constructives se traduit alors par :

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = p 2\pi \text{ avec } p \in \mathbb{Z}$$

$$r_1 - r_2 = p \lambda \text{ avec } p \in \mathbb{Z}$$

Remarque : $p = \frac{r_1 - r_2}{\lambda}$ est appelé l'ordre d'interférence. Pour des sources synchrones les interférences sont constructives pour $p \in \mathbb{Z}$.

La condition d'interférences destructives se traduit par :

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = \pi + p 2\pi \text{ avec } p \in \mathbb{Z}$$

$$r_1 - r_2 = \frac{\lambda}{2} + p \lambda \text{ avec } p \in \mathbb{Z}$$

Pour deux sources **synchrones** :

- interférences constructives pour $r_1 - r_2 = p \lambda$ avec $p \in \mathbb{Z}$
- interférences destructives pour $r_1 - r_2 = \frac{\lambda}{2} + p \lambda$ avec $p \in \mathbb{Z}$

Battements

Mise en évidence du phénomène de battement

Soit f_1 la fréquence de la première onde.

Soit f_2 la fréquence de la seconde. On supposera $f_2 > f_1$.

En un point M donné, les signaux reçus seront de la forme :

$$s_1(M, t) = a_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) = s_1(t)$$

$$s_2(M, t) = a_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) = s_2(t)$$

avec $\omega_1 = 2\pi f_1$ et $\omega_2 = 2\pi f_2$.

Par linéarité, le signal total perçu $s(t)$ en M s'écrira :

$$s(t) = s_1(t) + s_2(t) = a_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + a_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

On peut définir une fréquence moyenne et une pulsation moyenne :

$$f_m = \frac{f_1 + f_2}{2} \quad \text{et} \quad \omega_m = 2\pi f_m = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$$

On note $\Delta f = f_2 - f_1$, l'écart en fréquence. On peut vérifier que

$$f_1 = f_m - \frac{\Delta f}{2} \quad f_2 = f_m + \frac{\Delta f}{2}$$

On pourra considérer que les fréquences sont proches si leur écart relatif est inférieur à 10%

$$\frac{\Delta f}{f_m} < 0,1.$$

Mise en évidence du phénomène de battement

$$s(t) = s_1(t) + s_2(t) = a_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + a_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

pour alléger un peu l'écriture on prend $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$. On se place dans le cas où les deux signaux ont même amplitude $a_1 = a_2 = a_0$, (sinon le calcul n'est pas possible).

$$s(t) = s_1(t) + s_2(t) = a_0 (\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t))$$

en utilisant la relation bien connue de tous $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ on trouve

$$s(t) = 2a_0 \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right)$$

en posant $\omega_m = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ la pulsation moyenne, et $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$, on obtient,

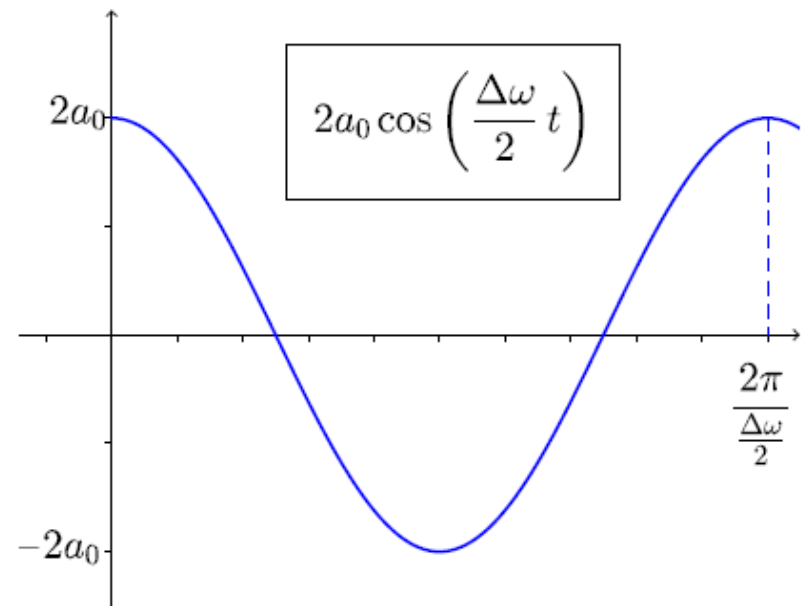
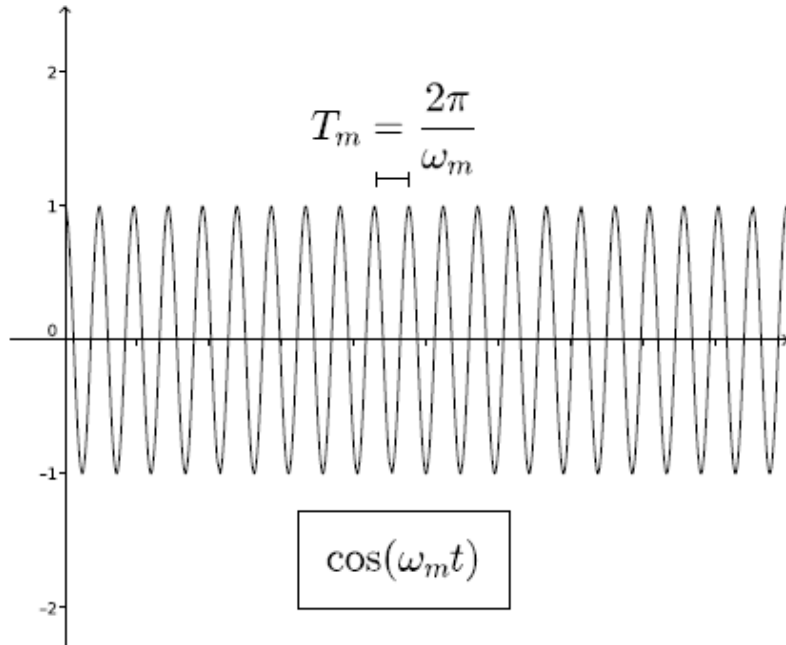
$$s(t) = 2a_0 \cos(\omega_m t) \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2} t\right)$$

avec, lorsque les fréquences sont proches, $|\Delta\omega| \ll \omega_m$, (et donc $\omega_m \simeq \omega_1 \simeq \omega_2$).

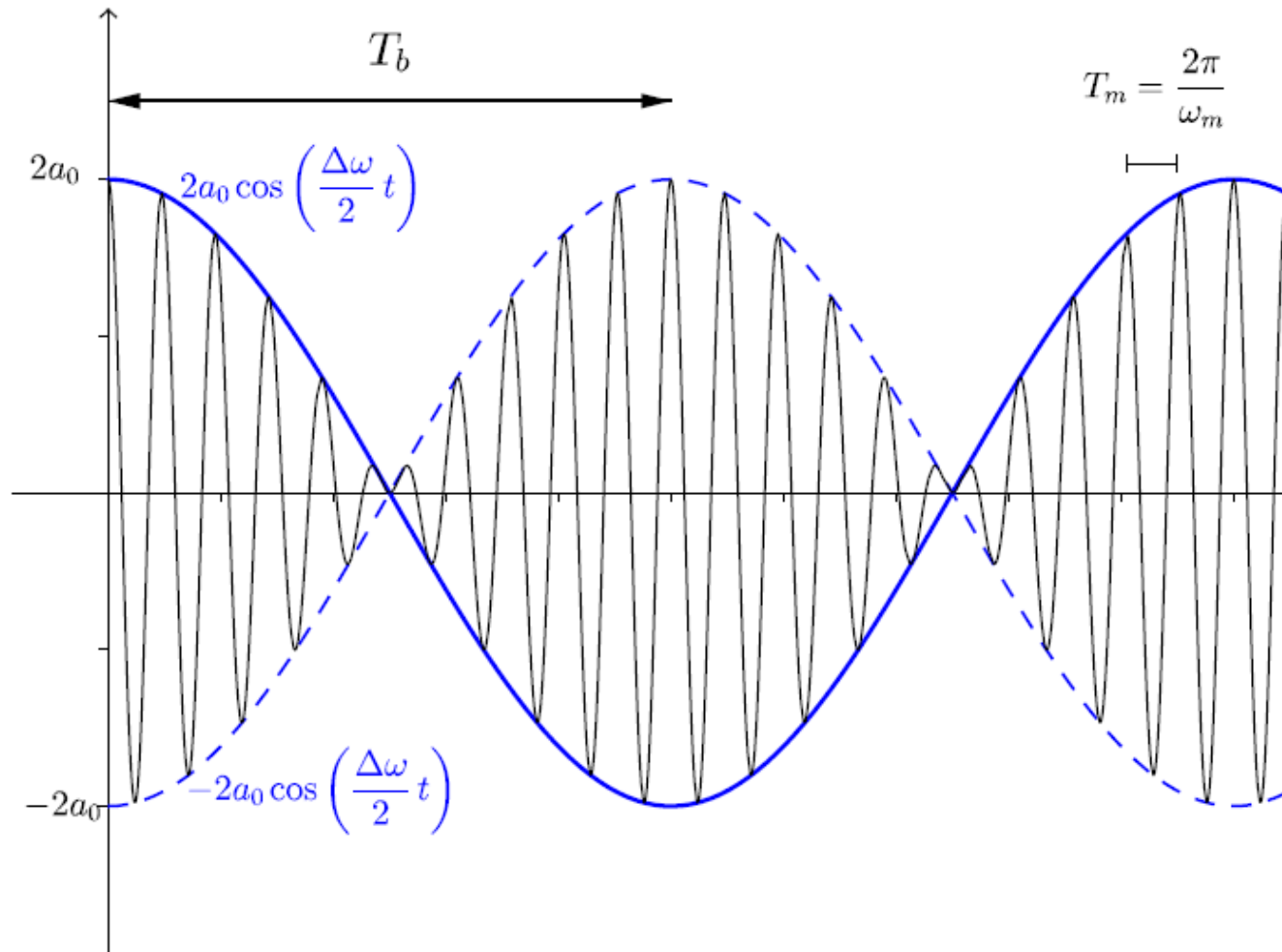
$$s(t) = \underbrace{2a_0 \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2} t\right)}_{\text{variation lente}} \underbrace{\cos(\omega_m t)}_{\text{variation rapide}}$$

la fonction $\cos(\omega_m t)$ est modulée en amplitude par la fonction $2a_0 \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2} t\right)$.

Mise en évidence du phénomène de battement



Mise en évidence du phénomène de battement



Mise en évidence du phénomène de battement

La période des battements correspond à une demi-période de la fonction enveloppe $2a_0 \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)$

$$T_b = \frac{1}{2} \frac{2\pi}{\Delta\omega} = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}$$

d'où la fréquence des battements :

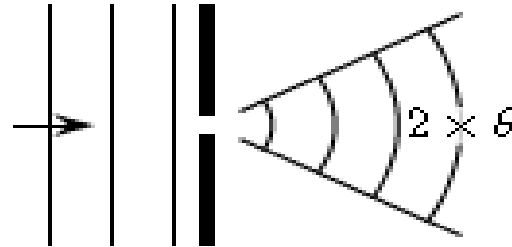
$$f_b = \frac{1}{T_b} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = f_2 - f_1$$

on retrouve la relation :

$$f_b = \frac{1}{T_b} = |f_2 - f_1|$$

Diffraction

Diffraction



Taille de la tache de diffraction : Lorsque l'on regarde la tache centrale de diffraction, qui est en général beaucoup plus intense que les autres, le sinus de l'angle au sommet θ qui délimite l'onde diffractée a pour ordre de grandeur $\frac{\lambda}{d}$ où d est la taille caractéristique de l'ouverture et λ la longueur d'onde de l'onde considérée :

$$\sin \theta \simeq \frac{\lambda}{d}$$

Si l'ouverture est **trop grande devant la longueur d'onde** $d \gg \lambda$, alors le phénomène de diffraction est imperceptible.

Remarques :

- Pour observer un phénomène de diffraction expérimentalement on choisit donc **un diaphragme d'une taille $d \lesssim \lambda$** . Il faut donc déterminer ou connaître un ordre de grandeur de la longueur d'onde.
- Il ne s'agit que d'un ordre de grandeur. L'angle exact dépend de **la forme de l'objet diffractant**.
- On ne considère ici que la diffraction **« à l'infini »**, c'est-à-dire pour laquelle la distance d'observation est suffisamment grande devant d^2/λ . Cette diffraction est dite de Fraunhofer. Lorsque cette condition n'est pas vérifiée, les calculs sont plus délicats et on parle de diffraction de Fresnel.